

Lernzettel

03-vorlesung.pdf

Angewandte Mathematik - Lernzettel Vorlesung 3 (21.10.2025)

Kursdaten

- **Dozent:** Holger Gerhards
- **Kurs:** TINF24IT1
- **Zeitraum:** Oktober - Dezember 2025

Überblick: Zentrale Themen der Vorlesung

- **Funktionen:** Synthetisierung, Implizite Funktionen
- **Operatoren:** Begriffseinführung
- **Ableitungen:** Partielles und implizites Ableiten
- **Differentialgleichungen:** Kategorisierung, Lösungsverfahren
- **Differentialoperatoren:** Gradient, Divergenz, Rotation, Laplace-Operator
- **Polynome:** Horner-Schema, Taylor-Entwicklung
- **Extremwerte:** Hesse-Matrix
- **Fehlerfortpflanzung:** Gaußsche Fehlerfortpflanzung
- **Integration:** Mehrfach- und Pfadintegrale
- **Koordinatensysteme:** Polar-, Zylinder-, Kugelkoordinaten
- **Numerik-Exkurs:** Numerische Integration, Newton-Verfahren
- **Fourier-Analysis:** Zerlegung, Fourier-Transformationen
- **Optimierung:** Quadratische Abweichung, Gradientenverfahren

WICHTIG: Die Vorlesung behandelt sowohl klassische Analysis-Themen als auch Anwendungen und numerische Methoden.

Differentialgleichungen: Begrifflichkeiten & Lösungsmethoden

Grundbegriffe

- **Anfangswertproblem:** Differentialgleichung mit Anfangsbedingungen für die Lösung.
- **Randwertproblem:** Differentialgleichung mit Bedingungen an den Rändern des Definitionsbereichs.

Lösungsmethoden für DGL 1. Ordnung

1. **Grafische Betrachtung** - Lösungsskizze ohne explizite Berechnung.
2. **Trennung der Variablen** - Variablen separat auf beide Seiten der Gleichung bringen.
3. **Variation der Konstanten** - Methode für lineare Differentialgleichungen.

WICHTIG: Für lineare DGLs ist die Variation der Konstanten ein zentrales Lösungsverfahren.

Kurven im 3D

Grundlegende Darstellungen

- **Funktion:** $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (z.B. $y = f(x)$ im 2D)
- **Implizite Funktionen:** $F(x, y) = 0$ beschreibt Kurven im $\mathbb{R}^2$.
- **Kurven im $\mathbb{R}^3$:**
- Parametrisierung notwendig, z.B. $x(t), y(t), z(t)$.
- Beispiel: Wurfparabel im Raum.

WICHTIG: Im 3D-Raum werden Kurven meist mit Hilfe von Parametern beschrieben, nicht als einfache Funktionsgraphen.

Skalarfelder & Vektorfelder

Skalarfeld

- **Definition:** Jedem Punkt im Raum wird ein Skalarwert zugeordnet.
- **Beispiel:** Temperaturverteilung im Raum.

Vektorfeld

- **Definition:** Jedem Punkt im Raum wird ein Vektor zugeordnet.

- **Beispiel:** Geschwindigkeitsfeld einer Strömung.

WICHTIG: Skalarfelder liefern nur Werte, Vektorfelder liefern Richtungen und Beträge.

Gradient

- **Definition:** Der Gradient eines Skalarfeldes gibt die Richtung des stärksten Anstiegs an.
- **Berechnung:** $\nabla f(x, y, z) = (\partial f / \partial x, \partial f / \partial y, \partial f / \partial z)$
- **Eigenschaften:**
 - Zeigt immer in Richtung des steilsten Anstiegs.
 - Betrag gibt die Steilheit an.

WICHTIG: Der Gradient ist ein zentrales Werkzeug zur Analyse von Skalarfeldern und für Optimierungsverfahren.

Operatoren der Vektoranalysis

- **Gradient (∇f):** Siehe oben.
- **Divergenz ($\text{div } \mathbf{F}$):** Maß für Quellen/Senken eines Vektorfeldes.
- **Rotation ($\text{rot } \mathbf{F}$):** Maß für die Wirbelstärke eines Vektorfeldes.
- **Laplace-Operator (Δf):** Zweite Ableitung, oft in Differentialgleichungen.

WICHTIG: Diese Operatoren sind essenziell für die mathematische Beschreibung physikalischer Felder.

Exkurs: Optimierung

Grundidee

- **Gegeben:** Messdaten und ein Modell mit n Parametern.
- **Ziel:** Bestimmung der besten Parameter (Fit) für das Modell.

Beispielmodelle:

- $A \cdot \exp(-b \cdot x^2)$
- $a \cdot \sin(t) + b \cdot \cos(t)$

Optimierungsverfahren

1. **Verfahren 1. Ordnung**
 - **Gradientenverfahren:** Nutzt den Gradienten zur Bestimmung des Minimums.
2. **Verfahren 2. Ordnung**
 - **Gauss-Newton-Verfahren**
 - **Levenberg-Marquardt-Verfahren**

WICHTIG: Das Gradientenverfahren ist die Basis für viele Optimierungsalgorithmen; für komplexere Probleme werden Verfahren 2. Ordnung eingesetzt.

Zusammenfassung

- **Gradient, Divergenz, Rotation und Laplace-Operator** sind zentrale Werkzeuge der Vektoranalysis.
- **Kurven im 3D** werden meist parametrisch dargestellt.
- **Skalarfelder** und **Vektorfelder** unterscheiden sich durch die Art der Zuordnung (Skalar vs. Vektor).
- **Differentialgleichungen** werden mit verschiedenen Methoden gelöst, je nach Typ (z.B. Trennung der Variablen, Variation der Konstanten).
- **Optimierungsprobleme** spielen eine große Rolle bei der Anpassung von Modellen an Messdaten.
- **Gradientenverfahren** sind grundlegende Optimierungsalgorithmen, weiterführend gibt es spezialisierte Methoden wie Gauss-Newton.
- **Mathematische Operatoren** sind essenziell für die Beschreibung und Analyse von physikalischen und technischen Problemen.